

Géométrie plane

La géométrie change de nature en 6^e : on cesse de mesurer pour vérifier, on commence à raisonner à partir de définitions. Un dessin n'est plus une preuve.

PRIORITÉ

●● **IMPORTANT**

Toutes les démonstrations de 5^e et de 4^e reposent sur ces définitions.

NIVEAU

6^e

RÉVISION

25 min

DOMAINE

Espace et géométrie

AUTOMATISMES — à restituer immédiatement, sans poser de calcul

- Le lexique et le codage : angle droit, longueurs égales, angles égaux 6^e
- Reconnaître un carré, un rectangle, un triangle 6^e
- Reconnaître si une figure a un ou plusieurs axes de symétrie 6^e
- Coder soi-même les angles droits et les longueurs égales 6^e
- Un angle droit mesure 90°, un angle plat 180° 6^e
- Utiliser le compas pour reporter une longueur

RÈGLE

6^e ou 5^e : niveau auquel l'attendu figure au programme. Règle : formulation de synthèse.

1. Points, distances, milieu

DÉFINITION

La **distance entre deux points** A et B est la longueur du segment $[AB]$, notée AB .

Le **milieu** de $[AB]$ est le point de ce segment situé à égale distance de A et de B .

LA NOTATION COMPTE

$[AB]$ est le **segment**, (AB) est la **droite**, et AB est un **nombre**, la longueur. Écrire « $[AB] = 5 \text{ cm}$ » est incorrect : un segment n'est pas un nombre.

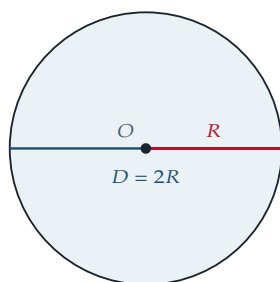
2. Cercle et disque

DEUX ENSEMBLES DE POINTS

Le **cercle** de centre O et de rayon R est l'ensemble des points situés à la **distance exacte** R de O .

Le **disque** est l'ensemble des points situés à une **distance inférieure ou égale** à R de O : le cercle et tout l'intérieur.

- Un **rayon** est un segment reliant le centre à un point du cercle.
- Un **diamètre** est une corde qui passe par le centre : $D = 2R$.
- Une **corde** est un segment reliant deux points du cercle.



3. La médiatrice

DÉFINITION

La **médiatrice** d'un segment $[AB]$ est la droite perpendiculaire à $[AB]$ qui passe par son milieu.

LA PROPRIÉTÉ CARACTÉRISTIQUE

Un point appartient à la médiatrice de $[AB]$ **si et seulement si** il est à égale distance de A et de B .
C'est cette propriété — et non le dessin — qui sert à démontrer.

CONSTRUIRE UNE MÉDIATRICE AU COMPAS

1. Pointe en A , tracer un arc de cercle de rayon plus grand que la moitié de AB .
2. Même écartement, pointe en B , tracer un second arc.
3. Les deux arcs se coupent en deux points : la droite qui les joint est la médiatrice.

4. Les angles

Nom	Mesure	Remarque
Angle nul	0°	
Angle aigu	entre 0° et 90°	plus « pointu » qu'un angle droit
Angle droit	90°	se code par un petit carré
Angle obtus	entre 90° et 180°	
Angle plat	180°	les deux côtés sont alignés
Angle plein	360°	

Deux angles sont **supplémentaires** si la somme de leurs mesures vaut 180° , **adjacents** s'ils partagent un côté et un sommet sans se chevaucher, **opposés par le sommet** s'ils sont formés par deux droites sécantes — et dans ce cas ils sont égaux.

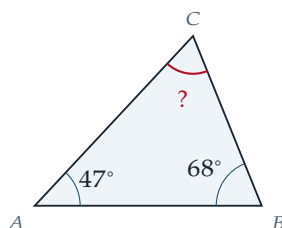
BISSECTRICE

La **bissectrice** d'un angle est la demi-droite issue du sommet qui partage l'angle en deux angles de même mesure.

5. Les triangles

LA PROPRIÉTÉ LA PLUS UTILISÉE DU COLLÈGE

Dans **tout** triangle, la somme des mesures des trois angles vaut 180° .



Deux angles connus suffisent donc à trouver le troisième : $180 - (47 + 68) = 65^\circ$.

Triangle particulier

Ce qu'on en sait

Isocèle	deux côtés égaux, et les deux angles à la base égaux
Équilatéral	trois côtés égaux, et trois angles de 60°
Rectangle	un angle droit ; les deux autres angles sont complémentaires

TRIANGLE ISOCÈLE, ANGLE AU SOMMET CONNU

Les deux angles à la base sont égaux. On retire l'angle au sommet de 180° , puis on partage en deux.
Angle au sommet 40° : $180 - 40 = 140$, puis $140 \div 2 = 70^\circ$ pour chaque angle à la base.

L'INÉGALITÉ TRIANGULAIRE

Trois longueurs ne forment pas toujours un triangle. Avec 3 cm, 4 cm et 9 cm, c'est impossible : les deux petits côtés réunis ($3 + 4 = 7$) n'atteignent pas le grand. Le programme demande de le constater au compas.

6. Cercle circonscrit

À RETENIR

Les **trois médiatrices** d'un triangle se coupent en un même point. Ce point est à égale distance des trois sommets : c'est le centre du **cercle circonscrit**, celui qui passe par les trois sommets.

La démonstration tient en une phrase : le point d'intersection de deux médiatrices est à égale distance des trois sommets, donc il appartient aussi à la troisième.

7. La symétrie axiale

DÉFINITION

Le **symétrique** d'un point M par rapport à une droite (d) est le point M' tel que (d) soit la **médiatrice** de $[MM']$.

CE QUE LA SYMÉTRIE AXIALE CONSERVE

Les longueurs, les mesures d'angles, les aires, l'alignement, le milieu. Une figure et son symétrique sont **superposables** — par retournement.

CONSTRUIRE UN SYMÉTRIQUE AU COMPAS

Pour chaque point, on trace la perpendiculaire à l'axe, puis on reporte de l'autre côté la même distance à l'axe. On relie ensuite les points obtenus dans le même ordre.

PROLONGEMENTS POSSIBLES

Le programme invite à chercher la symétrie hors des mathématiques : rosaces gothiques, pavages de l'art islamique, flocons de neige, alvéoles d'abeilles. Beaucoup de figures possèdent plusieurs axes — les compter est déjà un exercice.

Regarder la leçon

Scanne un QR code avec l'appareil photo du téléphone. Vidéos courtes, choisies sur des chaînes de référence.



Construire le symétrique d'une figure — 6^e

Yvan Monka · 5 :34 · 933 000 vues
youtu.be/sRcgsiPeIq4



Calculer un angle dans un triangle

Yvan Monka · 4 :43 · 434 000 vues
youtu.be/x0UA6kbiDcM